

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah
Faculté des sciences et techniques
Fès

Exercice 1

Soit un ensemble de formes représentées par les points suivants dans un repère euclidien : A(1,1), B(1,2), C(3,4), D(6,3), E(6,5)

Appliquer l'algorithme du regroupement hiérarchique en utilisant le saut minimal (simple link), ensuite le diamètre maximal (complete link) comme distance entre les groupes.

[1]

Exercice 2

Soit l'ensemble D des entiers suivants : $D = \{2, 5, 8, 10, 11, 17, 20\}$. On veut répartir les données de D en trois (3) clusters, en utilisant l'algorithme Kmeans.

La distance d entre deux nombres a et b est calculée ainsi : $d(a, b) = |a - b|$

1. Appliquez Kmeans en choisissant comme centres initiaux des 3 clusters respectivement : 8, 10 et 11 . Montrez toutes les étapes de calcul.
2. Donnez le résultat final et précisez le nombre d'itérations qui ont été nécessaires.
3. Peut-on avoir un nombre d'itérations inférieur pour ce problème ? Discutez

[2]

Exercice 3

Soit l'ensemble des individus $I_1(2,3), I_2(3,2), I_3(5,1), I_4(6,2), I_5(6,6), I_6(5,6)$. Après la classification, nous avons trouvé les partitions suivantes :

$$P_1 = \{I_1, I_2, I_3\} \{I_4, I_5\} \{I_6\}$$

$$P_2 = \{I_1, I_2, I_3\}, \{I_4\}, \{I_5, I_6\}$$

$$P_3 = \{I_1, I_2\}, \{I_3, I_4\}, \{I_5, I_6\}$$

1. Comparer ces partitions.
2. Appliquer une classification hiérarchique ascendante, avec le critère de minimisation de l'inertie de la réunion de deux classes.
3. Donner toutes les partitions trouvées.
4. Comparer avec les résultats précédentes.

[3]